เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ HIV-1 RNA และ HIV-1 Genotype

รหัสเอกสาร WI-CP7-04-04

วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2565

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		22 มิถุนายน 2565
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการคุณภาพ		22 มิถุนายน 2565
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		22 มิถุนายน 2565

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ HIV-1 RNA และ HIV-1 Genotype **รหัสเอกสาร** WI–CP7–01–04

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 เมษายน 62	ฉบับแรก	0	1 เมษายน 62
2			คงเดิม	1	18 มีนาคม 63
3			คงเดิม	2	24 พฤษภาคม 64
4	1	22 มิถุนายน 65	แก้ไขหน้า1 ข้อ 5.7, 5.2, 16 แก้ไขเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการพิเศษ เป็นห้องอณูชีวโมเลกุล	3	14 สิงหาคม 65
5			คงเดิม	4	4 พฤศจิกายน 66
6			คงเดิม	5	21 พฤศจิกายน 67
7			คงเดิม	6	26 กุมภาพันธ์ 68

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ HIV-1 RNA (Viral Load) และ HIV-1 Genotype

2. การใช้งาน/ขอบข่าย

ในการเก็บตัวอย่างผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อส่งตรวจ HIV-1 RNA (Viral Load) ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และการส่งตรวจหน่วยงานภายนอก HIV-1 Genotype (Drug resistance) ที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

3. นิยามและคำย่อ

HIV-1 Genotype = HIV-1 Drug resistance

HIV-1 RNA = HIV-1 Viral Load

หน่วยส่งตรวจต้นทาง = รพ.พระจอมเกล้าฯ หรือ รพช. เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี

4. วิธีและหลักการ

ใช้หลักการเก็บตัวอย่างจากหลอดเลือดดำแบบ Sterile technique

5. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์

5.1 Sterile disposable

5.2 PPT Tube ขนาด 5 ml (BD Vacutainer® PPT™Plasma Prepperation Tubes มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง) หรือใช้หลอดปราศจากเชื้อที่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง

5.3 plastic transfer pipette

5.4 micro-tube Sterile และ parafilm

5.5 ถุงพลาสติก หรือถุงซิบ

5.6 sticker label

5.7 ice pack

6. น้ำยา

-

7. ตัวอย่างตรวจ

เลือดจากเส้นเลือดดำ

8. วิธีปฏิบัติ

8.1 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ HIV-1 Viral Load และ HIV-1 Genotype (Drug resistance)

8.2 เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ

- ใส่ในหลอด PPT Tube ปริมาตร 5 ml หรือ EDTA Tube ปริมาตร 5-6 ml จำนวน 1 หลอด แล้วทำการMix 6-8 ครั้ง ป้องกันการเกิด micro-clots (ห้ามใช้ heparin เด็ดขาด เพราะเป็น inhibitor ของปฏิกิริยา PCR)

8.3 **การขนส่งตัวอย่าง** เลือดที่เป็น Whole blood คสรนำส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือภายใน 6 ชั่วโมง หลังเจาะเก็บเพื่อปั่นแยก plasma **กรณี โรงพยาบาลเครือข่ายภายนอก** ไม่สามารถนำส่งภายใน 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C

- ถ้าใช้ หลอด PPT tube ขนส่งตัวอย่างเลือด whole blood ที่ 2- 25 °C ทำภายใน 6 ชั่วโมง และถ้าทำการปั่นแยกที่ความเร็ว 1100 g นาน 10 นาที เก็บที่ 2- 25 °C ได้นาน 24 ชม. แต่ถ้านำไปเก็บที่ อุณหภูมิ 4 °C เก็บได้ 5 วัน
- ถ้าใช้ EDTA Tube จุกสีม่วง ขนส่งตัวอย่างเลือด whole blood ที่ 2- 25 °C ทำภายใน 24 ชม. และถ้าขนส่งภายใน 24 ชม. ไม่ได้ให้ปั่นที่ 800 -1600 x g นาน 20 นาที แล้วดูดแยกส่วน plasma ใส่ sterile micro-tube 2 หลอด ประมาณ 1100-1200 ml ต่อหลอด นำไปเก็บที่ 2-8 °C ได้นาน 6 วัน
- ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจ ต้องทำการปั่นซ้ำตัวอย่าที่ได้รับ หลอด PPT tube ความเร็ว 1100 g นาน 10 นาที

8.4 เตรียม Sterile micro-tube ขนาด 2 ml จำนวน 2 หลอด ติดฉลากชื่อ หรือรหัสบ่งชี้ผู้ป่วย ด้วย sticker barcode

8.5 ดูดแยก plasma ด้วย Sterile plastic transfer pipette ใส่ใน Sterile micro-tube หลอด ๆ ละไม่น้อยกว่า 1 ml ปิดจุกให้สนิท นำหลอด ที่ 1 ใส่ลงใน Microtube storage box สำหรับตรวจ HIV-1 Viral Load และหลอดที่ 2 ใส่ลงใน Microtube storage box สำหรับตรวจ HIV-1 Genotype (Drug resistance)

8.6 เก็บตัวอย่างพลาสมาไว้ที่อุณหภูมิ -40 °C ได้นาน 4-6 สัปดาห์ สำหรับ HIV-1 Viral Load และ HIV-1 Genotype

8.7 ขั้นตอนการส่งตรวจต่อห้องปฏิบัติการภายนอก HIV-1 Genotype สำนักโรคเอดส์ที่ 5 ราชบุรี

หลังการตรวจพบ viral load > 1000 copies/ ml และหน่วยส่งตรวจต้นทางต้องการ ตรวจเชื้อดื้อยา

8.7.1 หน่วยส่งตรวจต้นทาง ส่งแบบฟอร์ม DR001 (ประวัติการกินยา) ให้ หรือส่ง E-Mail และ print ออกมา

8.7.2 ค้นหาตัวอย่างจาก Microtube storage box สำหรับตรวจ HIV-1 Genotype (Drug resistance) เลือกตัวอย่าง plasma หลอดที่ระบุ ชื่อ/ รหัสที่ต้องการ พันด้วยพาราฟิล์ม ใส่ถุงซิป plastic ปิดให้สนิทใส่ลงในกระป๋องเกลียว ปิดฝาให้สนิท

8.7.3 ลงทะเบียนขออนุมัติส่งตรวจ Program NAP : Drug resistance ของ สปสช. เลือกส่งที่สคร.ที่ 5 ราชบุรี พิมพ์ ใบขอส่งตรวจออกมาแนบพร้อมกับใบแบบฟอร์ม DR001

8.7.4 เตรียมกล่องโฟม/ กระติก pack ด้วย ice pack นำกระป๋องที่บรรจุตัวอย่างใส่ลงไป พร้อมเอกสารข้อ 8.7.5 นำส่ง สคร. 5 ราชบุรี- โดยรถของโรงพยาบาลฯ

9. วิธีอ่านผลและแปรผล

-

10. การควบคุมคุณภาพ

การเก็บตัวอย่างปฏิบัติตามคู่มือห้องปฏิบัติการ การนำตัวอย่างส่งตรวจสำนักควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยใช้กระติกน้ำแข็งที่ควบคุมอุณหภูมิ 4°C

11. การบันทึกผลและรายงานผล

สำนักควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัดราชบุรี ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ มาให้ทางไปรษณีย์ภายใน 2-3 สัปดาห์ บันทึกวันที่รับเอกสาร เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องผลใน Program NAP ของ สปสช. นำส่งใบรายงานผลตัวจริงส่งให้ผู้ป่วย ผ่าน งานคลินิกให้คำปรึกษา.

12. ข้อควรระวัง

13. ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามหลัก UP และระเบียบปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ SP-CP-09

14. รายละเอียดอื่น ๆ -

15. เอกสารอ้างอิง-

16. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารกำกับน้ำยา Cobas® HIV-1 : บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)
- กลุ่มชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี : ข้อแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ. HIV-1 RNA และ HIV-1 Genotype
- คู่มือการขนส่งและประกันคุณภาพตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี : บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย)